

---

---

---

---

---



Il **Laboratorio Acme** (nel seguito chiamato semplicemente Laboratorio) è un'azienda che produce congegni. **AcmeLab** (nel seguito chiamato Sistema) è un sistema software, di tipo client-server, usato dal Laboratorio per gestire i propri dipendenti e per gestire la costruzione dei congegni.

Ciascuna tipologia di congegno ha un nome e un prezzo di base. (Per "prezzo" si intende il "prezzo di listino".) Per esempio, un *pianoforte esplosivo* ha un prezzo di base di 5000 €, mentre una *trappola per topi di biblioteca* ha un prezzo di base di 250 €.

Il Sistema deve registrare opportunamente le presenze dei dipendenti nel Laboratorio, memorizzando per ciascuna presenza la data, l'ora di entrata e l'ora di uscita. (Caso d'uso UC1.)

Ogni volta che nel Laboratorio è stata completata la costruzione di un congegno, il Sistema deve registrare opportunamente il congegno costruito. (Caso d'uso UC2.)

All'inizio di ciascun mese, ogni dipendente si accorda con il Laboratorio per un contratto di lavoro mensile. Il contratto mensile di un dipendente può cambiare di mese in mese. (Caso d'uso UC4.) Il Sistema deve memorizzare opportunamente i contratti dei dipendenti, sia quelli relativi al mese corrente che quelli dei mesi precedenti.

Alla fine di ogni mese, il Sistema deve calcolare quanto va pagato a ciascuno dei dipendenti. (Caso d'uso UC5.) Ogni dipendente viene pagato in base alle sue presenze presso il Laboratorio e a quanti e quali congegni ha costruito in quel mese, nonché in base al contratto mensile stipulato per il mese di interesse.

L'uso del Sistema in discussione è descritto principalmente dai seguenti casi d'uso, qui descritti in modo breve:

*Caso d'uso UC1: Gestione presenza – Attore primario: un Dipendente.*

Il Dipendente usa il Sistema per registrare la propria entrata nel Laboratorio oppure la propria uscita dal Laboratorio.

*Caso d'uso UC2: Registrazione congegno – Attore primario: un Dipendente.*

Il Dipendente usa il Sistema per registrare il completamento della costruzione di un congegno da parte di uno o più dipendenti e per assegnare un numero di serie al congegno costruito.

*Caso d'uso UC4: Contratto dipendente – Attore primario: l'Ufficio del Personale.*

L'Ufficio del Personale usa il Sistema per registrare, per un certo dipendente, il contratto da utilizzare per quel dipendente in quel mese, con i relativi parametri.

*Caso d'uso UC5: Calcolo paga dipendente – Attore primario: l'Ufficio del Personale.*

L'Ufficio del Personale usa il Sistema per calcolare, per un certo dipendente, l'importo che va pagato a quel dipendente per il lavoro svolto nell'ultimo mese.

*Caso d'uso UC6: Report attività dipendente – Attore primario: l'Ufficio del Personale.*

L'Ufficio del Personale usa il Sistema per visualizzare, per un certo dipendente: (i) le sue presenze nell'ultimo mese, ciascuna con l'orario di entrata e di uscita (per la presenza corrente, con il solo orario di entrata), e (ii) quali congegni ha costruito nell'ultimo mese.

Ecco alcuni casi d'uso descritti in modo più dettagliato.

*Caso d'uso UCI: Gestione presenza – Attore primario: un Dipendente.*

1. Un Dipendente vuole registrare la propria entrata oppure la propria uscita dal Laboratorio.
2. Il Dipendente inserisce la propria **matricola** (in pratica, passa la propria tessera, su cui è registrata la matricola, in un apposito lettore) e sceglie l'operazione "Registrazione entrata" oppure "Registrazione uscita".
3. Il Sistema registra l'entrata o l'uscita del Dipendente:
  - A. In caso di entrata, il Sistema registra l'inizio di una nuova presenza per il Dipendente, insieme alla data e all'ora di entrata.
  - B. In caso di uscita, il Sistema registra la fine della presenza corrente del Dipendente, insieme alla data e all'ora di uscita.

Come detto, ciascun dipendente si accorda con il Laboratorio per il pagamento della propria attività mediante un contratto mensile. Ecco alcuni dettagli sui contratti utilizzati e sull'**importo da pagare** a un dipendente. In particolare, in un mese, un dipendente **viene pagato** un importo pari alla somma dei seguenti importi parziali:

- Un **importo forfettario**, che può variare da dipendente a dipendente, e che è scritto nel **contratto del dipendente**. Per esempio, 200 € al mese.
- Un importo dato dal prodotto del numero di ore in cui il dipendente è stato effettivamente presente nel Laboratorio in quel mese, moltiplicato per un **importo orario** per ciascuna ora di presenza, che può variare da dipendente a dipendente, e che è scritto nel **contratto del dipendente**. Per esempio, 25 € a ora di presenza.
- Un importo per ciascun congegno costruito dal dipendente in quel mese, calcolato come segue:
  - La **quota per dipendente di costruzione di un congegno QDC** è il *prezzo di base* PB del congegno diviso per il numero di dipendenti che hanno partecipato alla costruzione del congegno. In corrispondenza, l'importo da pagare al dipendente è la QDC moltiplicata per una **percentuale pagamento costruzioni PPC**, che può variare da dipendente a dipendente, che è scritta nel **contratto del dipendente**; per esempio, il 10% della QDC.
  - Per esempio: se un dipendente ha partecipato alla costruzione di un pianoforte esplosivo, il cui prezzo di base PB è 5000 €, e che è stato costruito da 4 dipendenti, allora la sua QDC è  $5000/4 = 1250$  €; se il dipendente viene pagato con una percentuale pagamento costruzioni PPC del 10% della QDC, allora per la costruzione di quel congegno gli vanno pagati  $1250 \cdot 10\% = 125$  €.

SCRIVERE IL PROPRIO NOME E COGNOME SU CIASCUN FOGLIO UTILIZZATO, sul fronte del foglio, in alto a destra.

**SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE E NON AMBIGUO.**

Accanto allo svolgimento di ciascun esercizio INDICARE CHIARAMENTE l'esercizio a cui lo svolgimento è relativo (ad esempio, Esercizio X1, diagramma degli oggetti di dominio).

---

**Osservazione: Lo svolgimento di questo progetto associato alla prova intermedia NON verrà preso in considerazione ai fini della valutazione della prova intermedia di Analisi e progettazione del software.**

---

---

*Esercizio P1 (ANALISI)*

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativa a TUTTI i casi d'uso e a TUTTE le regole di dominio descritti/e tra i requisiti, come segue:

- Mostrare il modello di dominio.
  - Mostrare inoltre un diagramma di oggetti di dominio che rappresenta:
    - una dipendente Alice, che ieri è stata presente nel Laboratorio dalle ore 8:00 alle ore 16:00, e che oggi è entrata nel Laboratorio alle ore 9:00 (ma non è ancora uscita);
    - un pianoforte esplosivo (prezzo di base 5000 €), che è stato costruito da due dipendenti, Alice (la stessa di prima) e Bob, con numero di serie 12345;
    - una trappola per topi di biblioteca (prezzo di base 250 €), che è stata costruita solo da Alice (la stessa di prima), con numero di serie 77777;
    - un'altra trappola per topi di biblioteca, che è stata costruita da Carlo, con numero di serie 88888.
- 

*Esercizio P2 (ANALISI)*

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativamente al caso d'uso UC1 (Gestione presenza), come segue:

- Mostrare il contratto di tutte le operazioni di sistema del caso d'uso UC1, ovvero per le operazioni *registraEntrata(codiceDipendente)* e *registraUscita(codiceDipendente)*.

Si noti che la registrazione dell'entrata e la registrazione dell'uscita di una presenza da parte di un dipendente avvengono in due distinte esecuzioni del caso d'uso UC1, e non in una singola esecuzione.



QDC (?)

PRESENZA CORRENTE

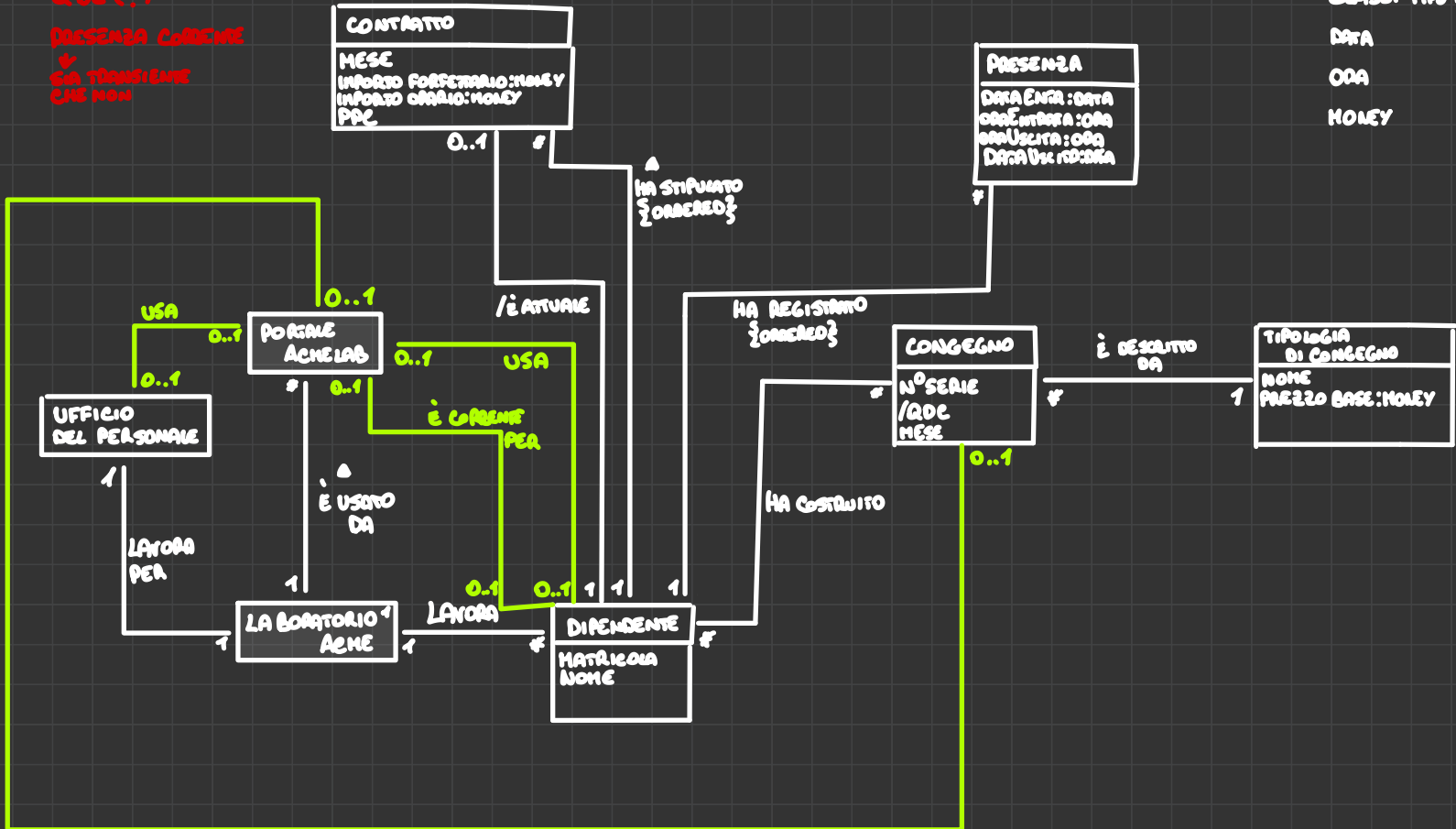
↓  
SIA TRANSIENTE  
CHE NON

CLASSI TIPO DI DATO

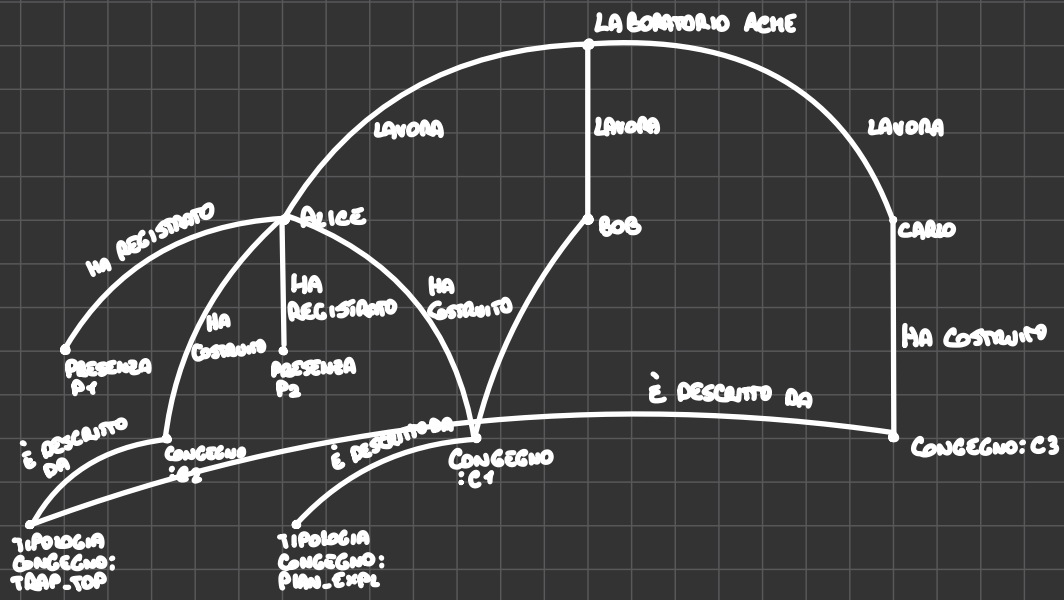
DATA

ODA

MONEY



# Diagramma di Oggetti di Dominio





Il **Laboratorio Acme** (nel seguito chiamato semplicemente Laboratorio) è un'azienda che produce e vende **marchingegni**.

**AcmeLab** (nel seguito chiamato Sistema) è un sistema software, di tipo client-server, usato dal Laboratorio per gestire i propri **dipendenti** e per gestire la **costruzione e la vendita** dei **marchingegni**.

Ciascuna **tipologia di marchingegno** ha un **nome e un prezzo di vendita** (per esempio, un *pianoforte esplosivo* ha un prezzo di vendita di 5000 €).

Il Sistema deve registrare opportunamente le **presenze** dei dipendenti nel Laboratorio, memorizzando per ciascuna presenza **la data, l'ora di entrata e l'ora di uscita**. (Caso d'uso UC1.)

Ogni volta che nel Laboratorio che è stata completata la costruzione di un marchingegno, il Sistema deve registrare opportunamente il **marchingegno costruito**. (Caso d'uso UC2.)

I marchingegni costruiti vengono poi messi in **vendita**. Il Laboratorio vende i marchingegni solo a **clienti registrati**, di cui il Sistema deve registrare **nome, cognome e codice fiscale**. Il Sistema deve registrare opportunamente le **vendite** dei marchingegni. (Caso d'uso UC3.)

Ogni dipendente si accorda con il Laboratorio per un **contratto di lavoro mensile** (questo di solito avviene entro la metà di ciascun mese), in base ad alcuni tipi di contratti predefiniti. Il contratto mensile di un dipendente può cambiare di **mese in mese**. (Caso d'uso UC4.) Il Sistema deve memorizzare opportunamente i contratti dei dipendenti, sia quelli relativi al mese corrente che quelli dei mesi precedenti.

Alla fine di ogni mese, il Sistema deve calcolare quanto va pagato a ciascuno dei dipendenti. (Caso d'uso UC5.) I dipendenti vengono pagati in base alle loro presenze presso il Laboratorio e a quanti e quali marchingegni hanno costruito e venduto in quel mese, nonché in base al contratto mensile stipulato per il mese di interesse.

L'uso del Sistema in discussione è descritto principalmente dai seguenti casi d'uso, qui descritti in modo breve:

*Caso d'uso UC1: Gestione presenza – Attore primario: un Dipendente.*

Il Dipendente **usa** il Sistema per registrare la propria entrata nel Laboratorio oppure la propria uscita dal Laboratorio.

*Caso d'uso UC2: Registrazione marchingegno – Attore primario: un Dipendente.*

Il Dipendente usa il Sistema per registrare il completamento della costruzione di un marchingegno da parte di uno o più dipendenti e per assegnare un **numero di serie** al marchingegno costruito.

*Caso d'uso UC3: Gestione vendita marchingegni – Attore primario: un Dipendente.*

Il Dipendente usa il Sistema per registrare la **vendita di uno o più marchingegni a un cliente registrato**.

*Caso d'uso UC4: Contratto dipendente – Attore primario: l'Ufficio del Personale.*

**L'Ufficio del Personale** usa il Sistema per registrare, per un certo dipendente, il contratto da utilizzare per quel dipendente in quel mese, con i relativi parametri.

*Caso d'uso UC5: Calcolo paga dipendente – Attore primario: l'Ufficio del Personale.*

L'Ufficio del Personale usa il Sistema per calcolare, per un certo dipendente, l'importo che va pagato a quel dipendente per il lavoro svolto nell'ultimo mese.

*Caso d'uso UC6: Report presenze dipendente – Attore primario: l'Ufficio del Personale.*

L'Ufficio del Personale usa il Sistema per visualizzare, per un certo dipendente, le sue presenze nell'ultimo mese, ciascuna con l'orario di entrata e di uscita (per la presenza corrente, con il solo orario di entrata).

*Caso d'uso UC7: Report vendite – Attore primario: l'Ufficio del Personale.*

L'Ufficio del Personale usa il Sistema per visualizzare quali **vendite sono state effettuate nell'ultimo mese** (mostrando, per ciascuna vendita, il cliente a cui è stata effettuata la vendita, quali marchingegni sono stati venduti e il dipendente che l'ha effettuata).

Ecco alcuni casi d'uso descritti in modo più dettagliato.

*Caso d'uso UC1: Gestione presenza – Attore primario: un Dipendente.*

1. Un Dipendente vuole registrare la propria entrata oppure la propria uscita dal Laboratorio.
2. Il Dipendente inserisce la propria **matricola** (in pratica, passa la propria tessera, su cui è registrata la matricola, in un apposito lettore) e sceglie l'operazione "Registrazione entrata" oppure "Registrazione uscita".
3. Il Sistema registra l'entrata o l'uscita del Dipendente:
  - A. In caso di entrata, il Sistema registra l'inizio di una nuova presenza per il Dipendente, insieme alla data e all'ora di entrata.
  - B. In caso di uscita, il Sistema registra la fine della presenza corrente del Dipendente, insieme alla data e all'ora di uscita.

*Caso d'uso UC3: Gestione vendita marchinegni – Attore primario: un Dipendente.*

1. Il Cliente (già registrato) arriva alla cassa con i marchinegni da acquistare.
2. Il Dipendente inizia una nuova vendita, scegliendo l'attività "Vendita marchinegni".
3. Il Dipendente inserisce il **codice identificativo del Cliente**. Il Sistema mostra **nome e cognome del Cliente**, e associa il Cliente alla vendita.
4. Il Dipendente inserisce il **numero di serie univoco di un marchinegno**. Il Sistema mostra la **descrizione del marchinegno**, compreso il suo **prezzo di vendita**, e **registra la riga di vendita per il marchinegno**.

*Il Dipendente ripete il passo 4 per ciascuno dei marchinegni acquistato, fino a che non indica che ha terminato.*

5. Il Sistema mostra il **totale della vendita**.
6. Il Dipendente riferisce il totale al Cliente, e richiede il pagamento.
7. Il Cliente **paga (in contanti)**. Il Sistema registra la vendita completata e il relativo pagamento, e genera la ricevuta. La ricevuta comprende, tra l'altro, il **nome e l'indirizzo del Laboratorio**, il **nome e il cognome del Cliente**, l'elenco dei marchinegni acquistati (ciascuno con la **descrizione, il prezzo di vendita e il numero di serie**) e informazioni sul pagamento.
8. Il Cliente va via con i marchinegni acquistati e la ricevuta.

Come detto, ciascun dipendente si accorda con il Laboratorio per il pagamento della propria attività in base ad alcuni tipi di contratti predefiniti. I contratti di interesse in questa iterazione sono:

- **Contratto con pagamento forfettario:** In un mese, il dipendente viene pagato un certo importo forfettario, indipendentemente dalle sue presenze e da quali e quanti marchinegni ha costruito e ha venduto in quel mese. L'importo forfettario può variare da dipendente a dipendente, ed è scritto nel contratto del dipendente. Per esempio, 2000 € al mese.
- **Contratto con pagamento a ore di presenza:** In un mese, il dipendente viene pagato in base al numero di ore in cui è stato effettivamente presente nel Laboratorio in quel mese, indipendentemente da quali e quanti marchinegni ha costruito e ha venduto in quel mese. L'importo pagato per ciascuna ora di presenza può variare da dipendente a dipendente, ed è scritto nel contratto del dipendente. Per esempio, 30 € a ora di presenza.

---

**Analisi e progettazione del software – Progetto associato alla prova scritta del 17 febbraio 2022**  
**AcmeLab – Progetto P**

---

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

**Regole:** SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE E NON AMBIGUO. Scrivere il proprio nome su ciascun foglio utilizzato, in alto a destra. Accanto allo svolgimento di ciascun esercizio o domanda va indicato chiaramente l'esercizio o la domanda a cui lo svolgimento è relativo (ad esempio, Esercizio X1, diagramma di oggetti di dominio).

---

**Osservazione:** Lo svolgimento di questo progetto associato alla prova scritta NON verrà preso in considerazione ai fini della valutazione della prova scritta dell'esame di Analisi e progettazione del software.

---

**Esercizio P1 (ANALISI)**

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativa a TUTTI i casi d'uso e a TUTTE le regole di dominio descritti/e tra i requisiti, come segue:

- Mostrare il modello di dominio.
  - Mostrare inoltre un diagramma di oggetti di dominio che rappresenta:
    - un dipendente Alberto, che ieri è stato presente nel Laboratorio dalle ore 8:00 alle ore 16:00, e che oggi è entrato nel Laboratorio alle ore 9:00 (ma non è ancora uscito);
    - un pianoforte esplosivo (prezzo di vendita 5000 €), che è stato costruito da due dipendenti, Alberto (lo stesso di prima) e Benedetta, con numero di serie 12345;
    - una trappola per topi di biblioteca (prezzo di vendita 250 €), che è stata costruita da Alberto (lo stesso di prima), con numero di serie 77777;
    - un'altra trappola per topi di biblioteca, che è stata costruita da Carla, con numero di serie 88888;
    - la vendita di un pianoforte esplosivo (numero di serie 12345) e di una trappola per topi di biblioteca (numero di serie 77777), effettuata dal dipendente Benedetta (la stessa di prima) a un cliente registrato Rossi.
- 

**Esercizio P2 (ANALISI)**

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativamente al caso d'uso UC1 (Gestione presenza), come segue:

- Mostrare il contratto di tutte le operazioni di sistema del caso d'uso UC1, ovvero per le operazioni *registrazioneEntrata(codiceDipendente)* e *registrazioneUscita(codiceDipendente)*.
- 

**Ipotesi di lavoro, valide per tutti gli esercizi di progettazione.**

- In tutti gli esercizi che seguono, si faccia l'ipotesi che il sistema in discussione gestisca i propri dati solo in memoria principale. Si supponga anche che durante il caso d'uso di avviamento vengano creati e caricati in memoria tutti gli oggetti le cui informazioni siano già effettivamente disponibili al momento dell'avviamento.
- Per ciascuna operazione di sistema va creato un diagramma di interazione che descrive l'interazione relativa alla trasformazione (cambiamento di stato) provocata dall'operazione di sistema. Per quanto riguarda invece le risposte (interrogazioni) restituite dal sistema, se nessun esercizio lo richiede esplicitamente allora non bisogna mostrare nei diagrammi di interazione né il calcolo dei dati da restituire né la loro visualizzazione. Tuttavia, per le risposte del sistema, è comunque necessario verificare che i dati da restituire possano essere (facilmente) calcolati sulla base delle navigabilità tra gli oggetti che sono state progettate (vedi anche il punto successivo).
- **Le soluzioni individuate dovranno essere compatibili (in particolare in termini di visibilità, ovvero di navigabilità delle associazioni) con la realizzazione di TUTTE le operazioni di TUTTI i casi d'uso descritti tra i requisiti.**
- **Nei diagrammi di interazione, mostrare IN MODO ESPLICITO: tutti gli OGGETTI che partecipano all'interazione (compresi gli OGGETTI COLLEZIONE), tutti i MESSAGGI scambiati tra oggetti, tutte le CREAZIONI di oggetti e tutte le FORMAZIONI e ROTTURE di COLLEGAMENTI.**
- Nei diagrammi di interazione, motivare le scelte di progetto fatte indicando i pattern GRASP e GoF applicati.
- Nei diagrammi delle classi di progetto, mostrare: (1) per ciascuna classe: il nome della classe, i nomi dei suoi attributi, i nomi delle sue operazioni; e (2) per ciascuna associazione e ciascuna sua estremità navigabile: la freccia di navigabilità, il nome dell'estremità, la molteplicità e, in caso di associazione navigabile a molti, il tipo di collezione scelta.
- Un "test di accettazione" è uno scenario che descrive la responsabilità del sistema, durante l'esecuzione di un caso d'uso, di raccogliere e memorizzare delle informazioni che sono necessarie per consentire la corretta esecuzione di altri casi d'uso. Il progetto proposto dovrà assegnare tali responsabilità, in modo tale che sia poi possibile progettare per questi altri casi d'uso in modo semplice e senza richiedere alcuna modifica del progetto proposto. Negli esercizi non è richiesto nessun diagramma per i "test di accettazione".

*Esercizio P3 (PROGETTAZIONE)*

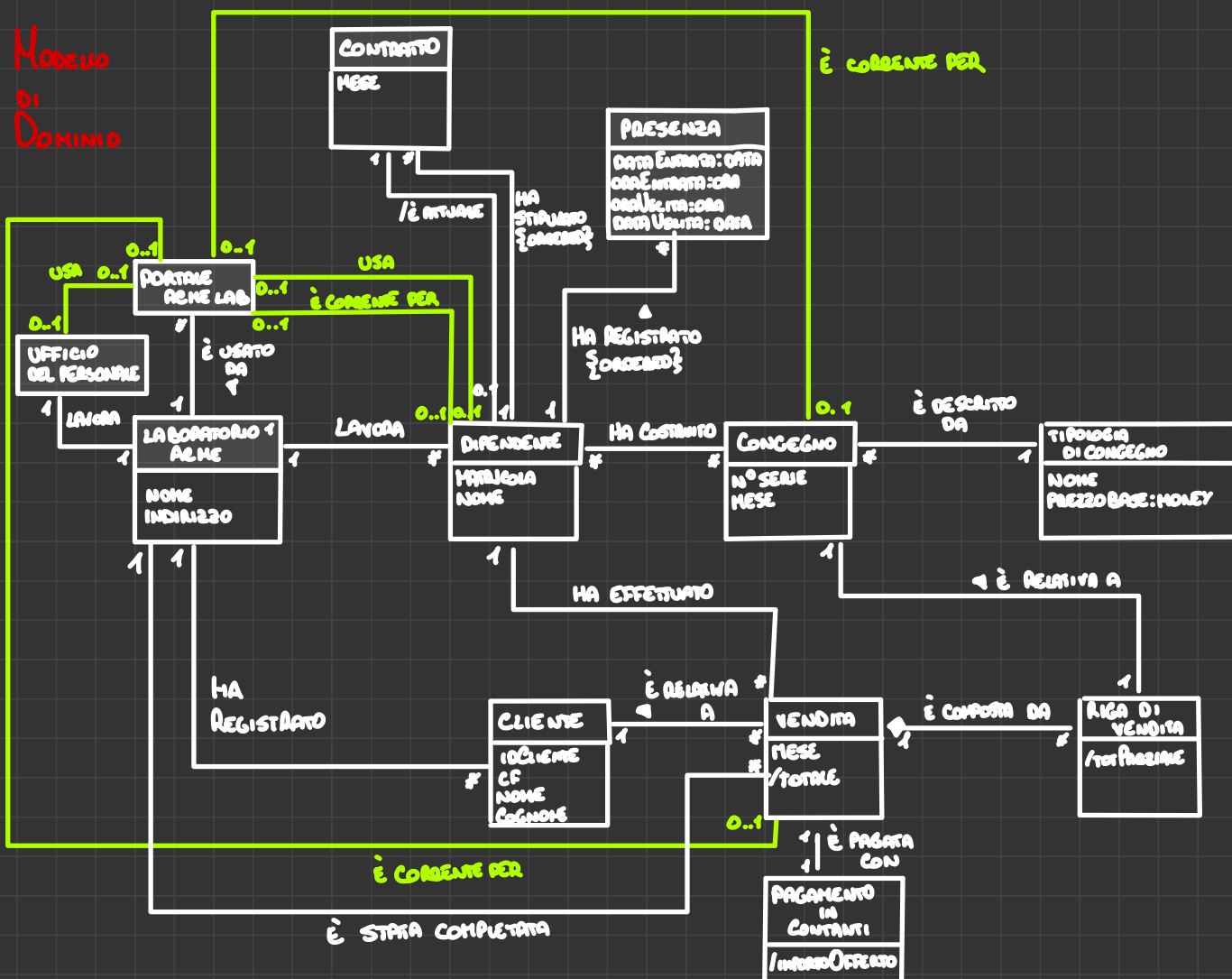
Fare la progettazione orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativamente al caso d'uso UC1 (Gestione presenza), come segue:

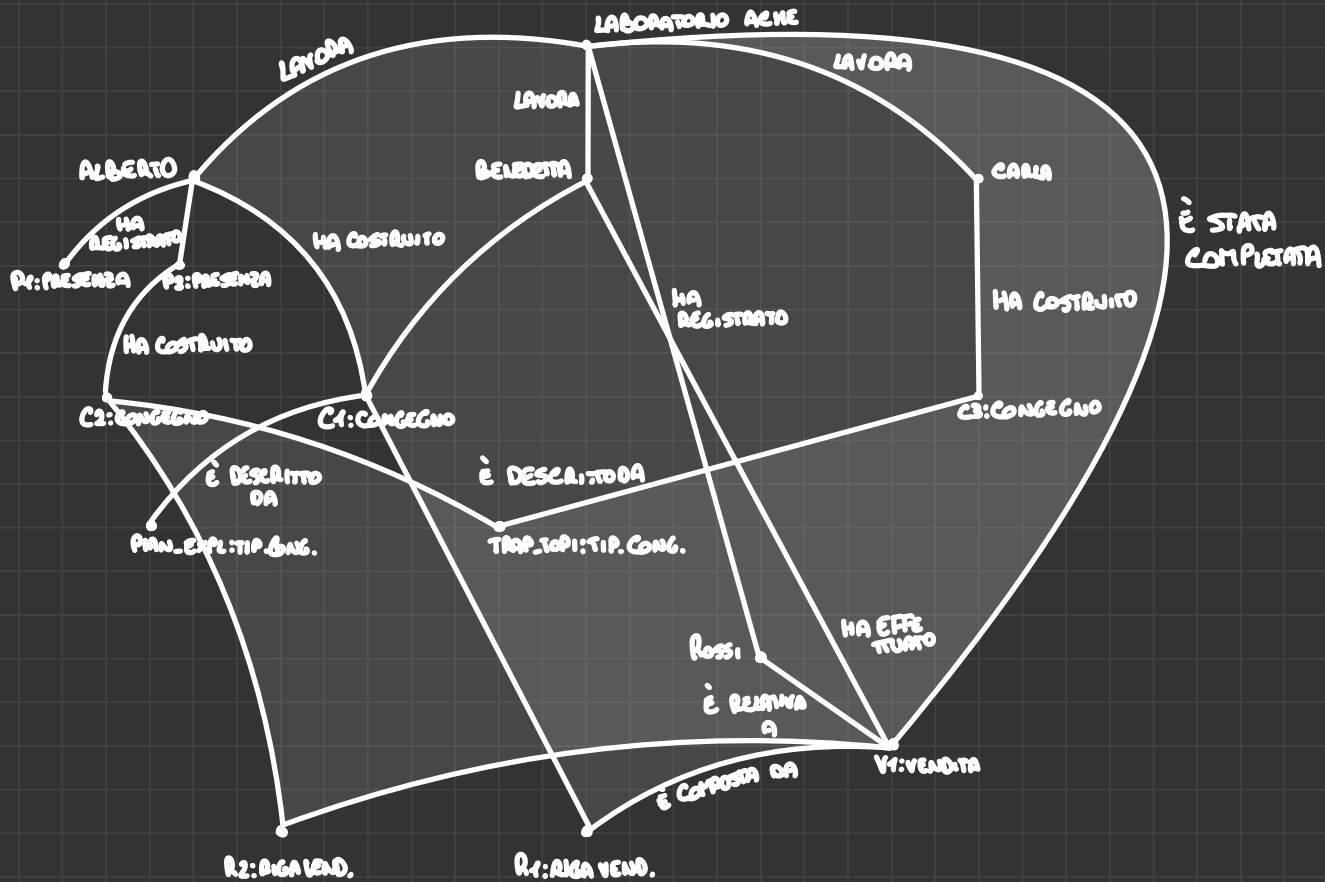
- Mostrare i diagrammi di interazione relativi a tutte le operazioni di sistema per il caso d'uso UC1.
- Mostrare il corrispondente diagramma delle classi di progetto.

“Test di accettazione” per questo Esercizio P1 (NON è richiesto nessun diagramma per i “test di accettazione”):

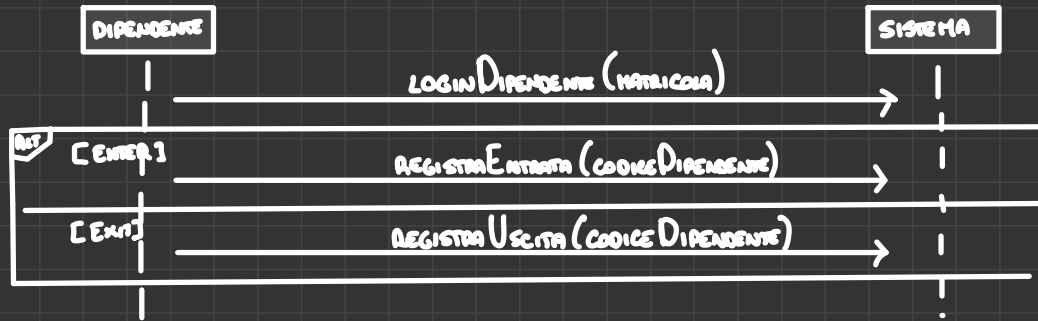
- Dopo che un dipendente D ha registrato una nuova entrata nel Laboratorio (ma non la relativa uscita):
  - sarà possibile visualizzare la presenza P in corso relativa al dipendente D per la data odierna (per supportare il caso d'uso UC6).
- Dopo che un dipendente D ha registrato un'uscita dal Laboratorio (dopo la relativa entrata, in una certa data):
  - sarà possibile visualizzare la presenza P completata relativa al dipendente D per quella data (sempre per supportare il caso d'uso UC6).

# Modello di Dominio

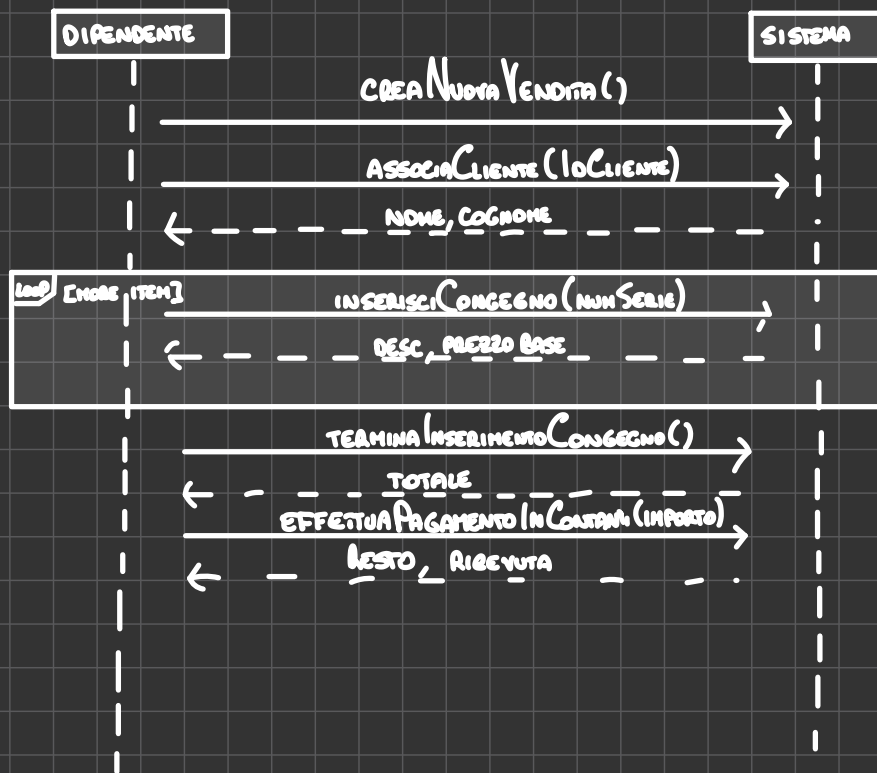


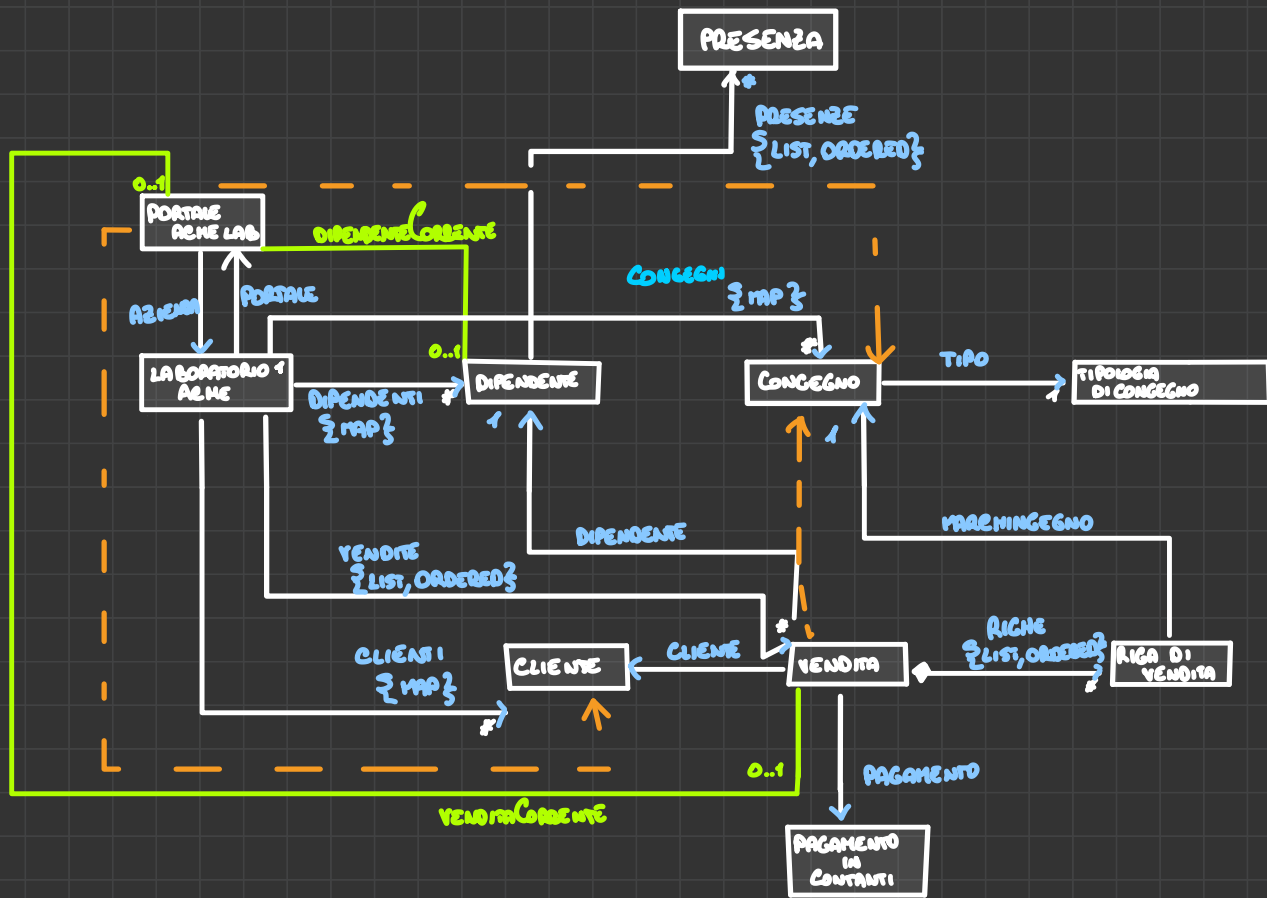


# DIAGRAMMA DI SEQUENZA DI SISTEMA UC1 (MODIFICATO)

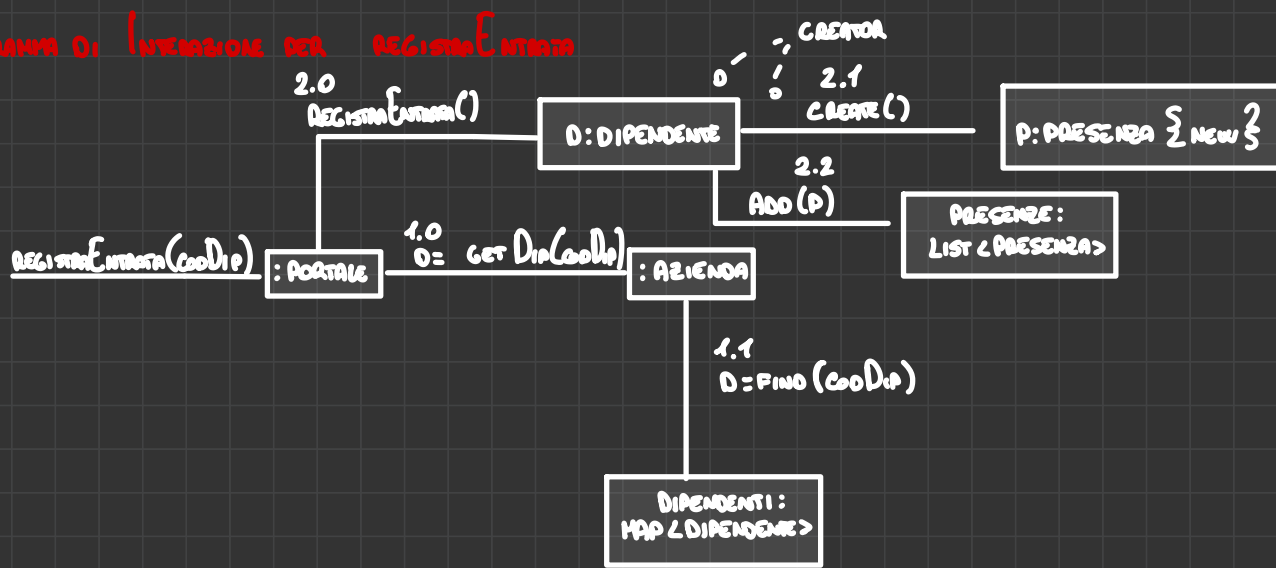


# Diagramma di Sequenza di Sistema UC3

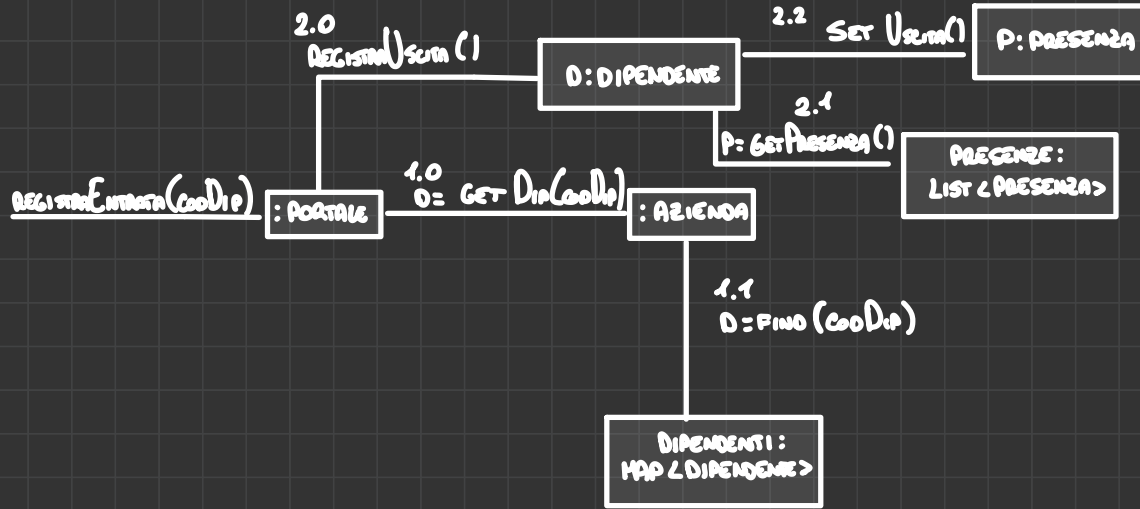




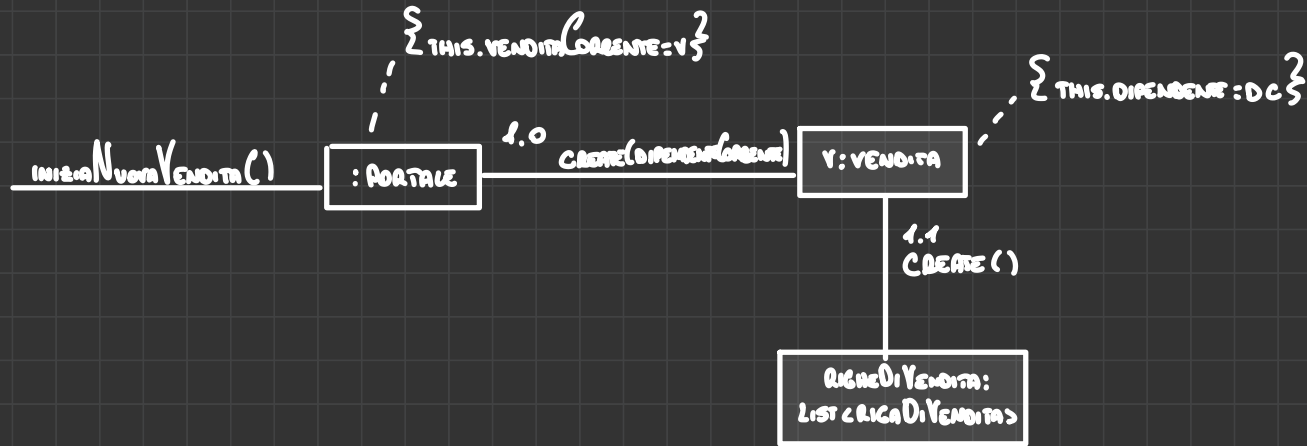
# Diagramma di Interazione del Registro



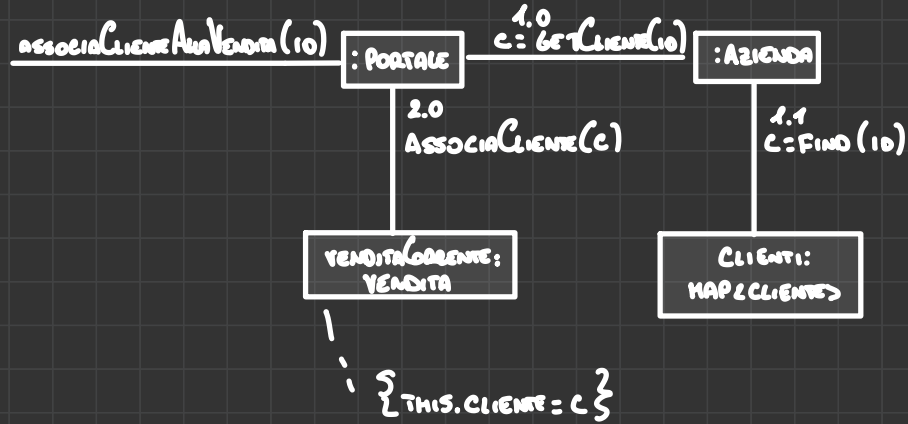
## Diagramma di Interazione per Registrazione



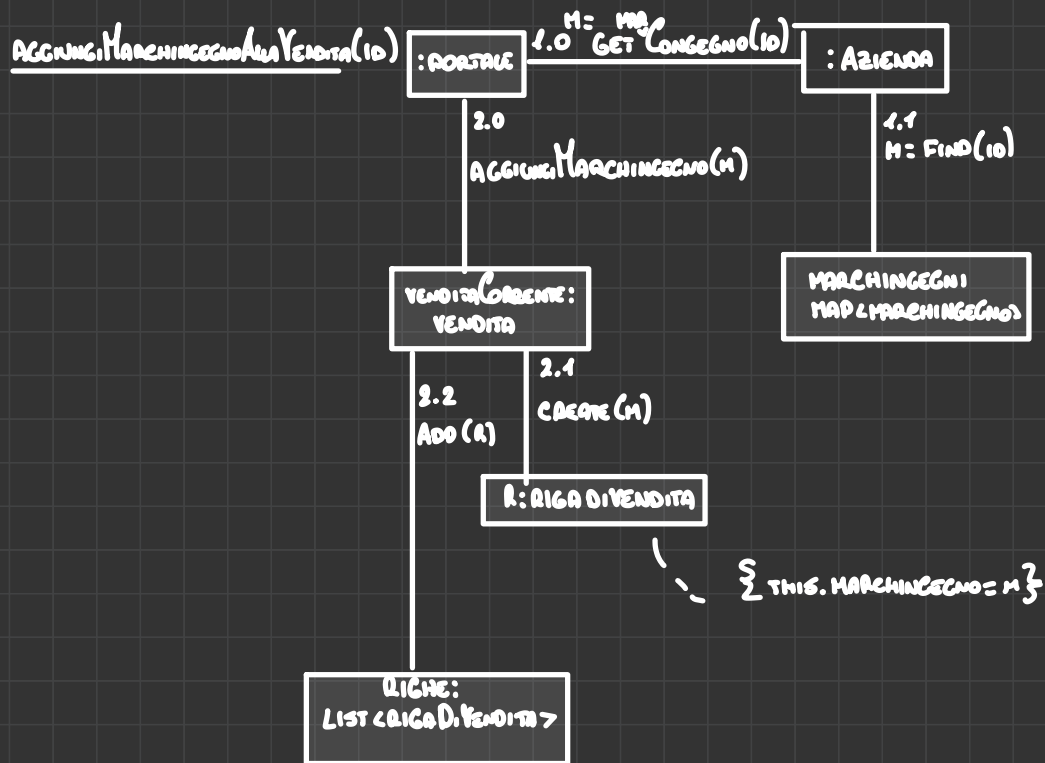
# Diagramma di Intensione in Nuova Vendita



# Diagramma di Interazione per AssociaClienteAllaVendita



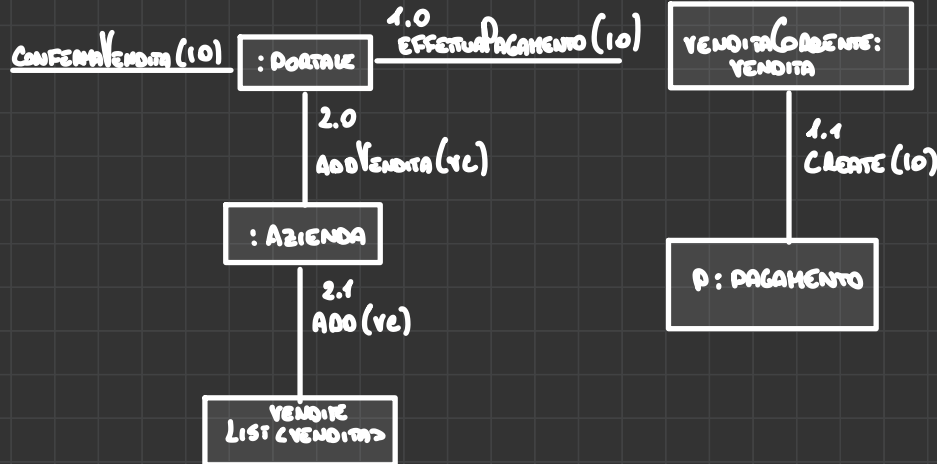
# Diagramma di interazione per Aggiungere Marchingegno Alla Vendita



# Diagramma di Interazione di Termini Account Machine

Termini Account Machine () : PORTALE

## Diagramma di Interazione per Conferma Vendita



# Diagramma di interazione di getTotal()

